புரப்பியோனேட்டின் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ்: அசைபோடும் உயிரினங்களில் குளுக்கோசின் முக்கிய மூலம் புரப்பியோனேட் ஆகும். மேலும் இவை சக்சினைல் CoA ஆக மாற்றமடைந்த பின்னர் சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் வழியே குளுக்கோநியோஜெனிசில் வழிதடத்தினுள் நுழைகிறது.

கிளிசராலின் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ்: உண்ணாநிலையின் போது கிளிசராலும் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் செயல்முறைக்கு உட்படுகிறது. அடிப்போஸ் திசுக்களில் ட்ரைகிளிசரைடுகள் நீராற்பகுப்படையும் போது கிளிசரால் வெளியிடப்படுகிறது. மேலும் அடிப்போஸ் திசுக்களில் கிளிசரால் வளர்சிதை மாற்றம் நிகழ்வதில்லை ஏனெனில் அதனை பாஸ்பாரிலேற்றம் அடையச் செய்ய தேவையான கிளிசரால் கைனேஸ் அங்கு காணப்படுவதில்லை. மாறாக கிளிசரால் கல்லீரலுக்கு கடத்தப்பட்டு அங்கு கிளிசரால் கைனேசால் பாஸ்பாரிலேற்றம் அடைந்து கிளிசரால்–3–பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைகிறது.

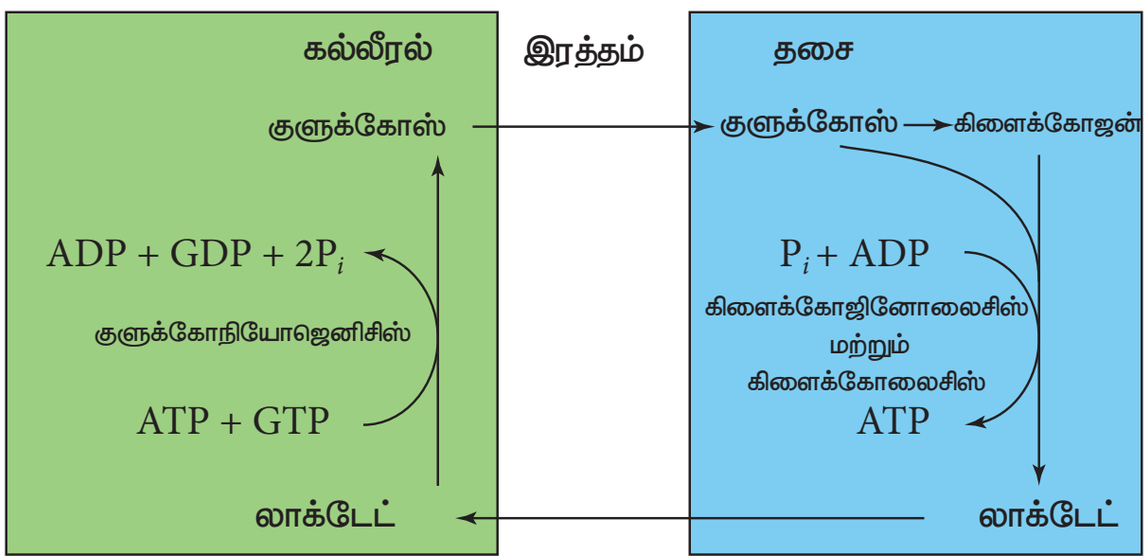
$$\text{கிளிசரால் + ATP} \xrightarrow[\text{கைனேஸ்}]{\text{கிளிசரால்}} \text{கிளிசரால் – 3– பாஸ்பேட் + ADP}$$

இந்த வழிமுறையானது கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வின் டிரையோஸ் பாஸ்பேட் நிலையை இணைக்கிறது ஏனெனில் NAD^+ மற்றும் கிளிசரால் –3– பாஸ்பேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் முன்னிலையில் கிளிசரால் –3– பாஸ்பேட் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து டைஹைட்ராக்ஸிஅசிட்டோன் பாஸ்பேட்டாக மாறுகிறது.

$$\text{கிளிசரால் –3–பாஸ்பேட் + NAD}^+ \xrightarrow[\text{டீஹைட்ரோஜெனேஸ்}]{\text{கிளிசரால் 3 பாஸ்பேட்}} \text{டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் +NADH}$$

இந்த டைஹைட்ராக்ஸி அசிட்டோன் பாஸ்பேட். குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் வழிமுறையினுள் நுழைந்து குளுக்கோசாக மாற்றமடைகிறது. கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் ஆகியன மேற்கண்டுள்ள நொதியினை பயன்படுத்தி இரத்தத்தில் கிளிசராலை குளுக்கோசாக மாற்றுகின்றன.

3.7.4 கோரி சுழற்சி



ATP நீராற்பகுப்படைதல் மூலம் தசை சுருக்கத்திற்கு தேவையான ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. மெதுவாக சுருக்கமடையும் தசை நார்களின் மைட்டோகாண்டிரியாவில் நிகழும் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம் மற்றும் விரைவாக சுருக்கமடையும் தசை நார்களில் நிகழும் கிளைக்காலிசிஸ் நிகழ்வால் உருவாகும் லாக்டேட் ஆகியனவற்றின் முலமாக ATP மீளவும் உருவாகிறது. ATP தேவையானது ஆக்சிஜனேற்ற

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 89 4/20/2020 1:32:26 PM